03-01 · 模块一 认知与规格（第 01 – 04 讲，16 学时）

> 模块目标：把一个模糊的企业抱怨，变成可验收的规格 + 可实现的架构 + 可解释的指标。 模块工件：需求规格 v1.0 | C4 图 + 事件清单 | HI 实验报告。 模块出口（第 4 讲末）：规格基线评审通过，进入内核开发。

第 01 讲 · 从"预测更准"到"决策更优"

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.5 / 实践 2.5）
地点	机房（分组围坐）
授课人	学校教师（3h）+ 企业导师（1h 导入）
方法	案例导入、提问链、团队建设、看板演示
教具	PPT 01、任务书 T01、便利贴、白板

② 学习情境

> 周一早上，雅迪某基地设备科长老周找到 IT："3 号线那台主传动电机最近声音不对， 你们那个 AI 能不能提前告诉我要不要停机？别到时候停线了才说。" 上一套系统给过他一份 27 页的诊断报告，结论是"建议关注"。
> 老周的原话是："我要的不是报告，是哪天停、停多久、要几个人、备件有没有。"

这段场景包含三个真实矛盾：预测 vs 决策、准确 vs 可执行、技术语言 vs 生产语言。

③ 学习目标

- 知识：能说出预测性维护价值链的四个环节；能复述 ISO 13374 六功能块；能解释 Agent = Model + Harness。
- 技能：能画出本项目"六功能块 → 系统模块"对应图；能完成团队分工与 Git 仓库初始化。
- 素养：建立"交付视角"——判断工作好坏的标准是"客户能不能用"，不是"技术先不先进"。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	ISO 13374 六功能块与项目模块的映射	用一张"从传感器到工单"的实物链路图，让学生把六块贴到链路上
重点	智能体四要素与 Harness 的存在意义	先演示"只有 Prompt 的 Agent"如何失控，再引出约束
难点	从"技术视角"转向"交付视角"	用老周的三句话做"翻译练习"：技术说法 → 生产说法
难点	学生不理解"为什么要这么多文档"	展示一次真实返工：需求没写清导致重做 2 周

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲老周的故事；播放设备异响音频（10 秒）；提问"你会怎么回答老周"	3 名学生即兴回答	PPT 4；音频
10 – 15	目标对齐	亮出 3+3+1 目标；说明本讲工件与验收标准	记录目标	PPT 3
15 – 35	知识建构 1	预测性维护价值链；ISO 13374 六功能块；每块配一个项目实例	在任务书图上标注六块	PPT 6 – 8
35 – 45	休息	—	—	—
45 – 60	知识建构 2	Agent = Model + Harness；四要素；"只有 Prompt"的三次失败	讨论：我们项目最需要哪个约束	PPT 9 – 11
60 – 70	企业导入	企业导师讲：现场最怕什么、验收看什么、你们这届最缺什么	提问（每人至少 1 问）	现场
70 – 80	任务下达	发 T01；讲解团队章程六要素、角色卡、看板字段	分组、认领角色、建仓库	任务书 T01
80 – 90	方案决策	各组 90 秒说"我们组怎么分工、怎么协作"	组间互评 1 条建议	白板
90 – 135	实操实施	巡场；检查仓库结构、README、看板	写章程、建看板、提交首个 commit	Git/看板
135 – 160	检查验收	发验收单；组织换组验收	交叉检查、签字	验收单
160 – 180	复盘评价	复盘三问；点评 2 个优秀组；预告第 02 讲	回答、记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "预测准确率 95% 的系统，为什么班组不用？"

→ 预期：因为没告诉他哪天停、停多久、要谁签字。追问：那准确率重要吗？重要，但不是第一位。

- "如果模型说'建议关注'，班组能执行吗？"

→ 不能。"建议关注"不是动作。动作必须是"某日某时，某人，做某事"。

- "六功能块里，哪一块最容易做、哪一块最容易被忽略？"

→ 最容易 DA（采数据），最容易被忽略 AG（执行与反馈）。

- "Agent 和聊天机器人差在哪？"

→ 差在能不能动（调工具）、记（记忆）、被管（权限/熔断）。

- "这门课结束时，你要交出什么？"

→ 一个能被别人验收的系统，不是一份报告。

⑦ 讲授提纲（对应 PPT）

- 三个现场故事：异响、误报、数据不出厂（PPT 4 – 5）
- 价值链：采集 → 诊断 → 预测 → 决策 → 执行 → 反馈（PPT 6）
- ISO 13374：DA/DM/SD/HA/PA/AG，逐块举例（PPT 7 – 8）
- Agent 四要素与 Harness 七组件（PPT 9 – 10）
- 课程地图：4 模块 16 讲 16 工件（PPT 11）
- 交付标准预览：42 项验收清单长什么样（PPT 12）
- 团队与角色：6 岗位职责（PPT 13）

⑧ 实操任务（T01）

- 4 – 5 人组队，确定组名与口号（5 ′ ）
- 认领 6 个角色：项目经理 / 算法数据 / 后端 / 前端可视化 / 测试 / 安全交付（10 ′ ）
- 建 Git 仓库 `pdm-team-{N}`，按规范建目录（`artifacts/`、`docs/`、`src/`、`tests/`）（15 ′ ）
- 写 `README.md`：组名、成员、角色、协作规约（分支策略、提交信息格式、评审规则）（15 ′ ）
- 建看板：16 个工件任务卡，标注负责人与截止周（15 ′ ）
- 提交首个 commit，截图存档（5 ′ ）

卡点提示：Git 用户名为空、换行符警告、看板字段缺失——助教提前准备检查脚本。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 6 个角色全部有人认领，且每人知道自己"交付什么"
- [ ] 仓库有 README、目录规范、`.gitignore`
- [ ] 看板 16 张卡齐全，每张有负责人
- [ ] 协作规约写明：分支命名、提交信息、评审方式
- [ ] 全组能说出本课程最终交付物是什么

⑩ 评价（本讲 2 分，计入作品集）

评分点	权重	评分人
章程完整性（角色/规约/计划）	40%	教师
仓库规范性	30%	助教
路演表达（90 秒讲清分工）	30%	组间互评

⑪ 差异化

- 快班：追加"画出你心目中理想系统的架构草图"，第 03 讲回收对比。
- 慢班：提供仓库模板与章程模板，只要求填关键字段。

⑫ 作业与反思

- 作业：读 `docs/00`、`docs/01`；每人 300 字《我理解的"交付"》。
- 教师反思：学生对"文档"的抵触程度；企业导师导入段是否过长（控制在 30 分钟内）。

第 02 讲 · 需求工程：把一句抱怨变成可验收的规格

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.0 / 实践 3.0）
授课人	学校教师（2h）+ 企业导师（2h 评审）
方法	反例教学、EARS 转写、评审会模拟
教具	PPT 02、任务书 T02、反例需求书（打印）、评审记录表

② 学习情境

> 老周又来了，这次带了三句话：①"要能提前一周知道设备快坏了"；②"别老报警，一天几十条谁受得了"；③"真要大修，得让我提前备件、提前排产"。
> 项目经理把这三句话写成需求："系统应具备高准确性预测能力，报警要及时准确，支持维修决策。"
> 评审会上，老周问了一句："准确率多少算准确？提前一周是 7 天还是 5 天？"全场沉默。

③ 学习目标

- 知识：说出 EARS 五种句式；说出 FR 与 NFR 的区别；说出验收标准三要素。
- 技能：把 3 条口语需求转写为 ≥10 条 FR + ≥5 条 NFR；建立 RTM 追溯矩阵。
- 素养：形成"不可判定的需求 = 无效需求"的职业习惯。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	验收标准的可判定性	用"能否写出一条测试用例"作为判定标准，现场逐条试写
重点	NFR 的量化	给 NFR 模板：指标 + 阈值 + 测量方法 + 测量条件
难点	区分"需求"与"方案"	反例："用 Kafka 做消息队列"是方案不是需求；改为"事件端到端延迟 ≤ 2s"
难点	学生爱写"系统应友好/高效/稳定"	现场"删词游戏"：删掉所有形容词，看还剩什么

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	读反例需求书，请学生扮演老周提问	找茬：哪句无法验收	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标与验收标准（本讲产出 15 条需求）	记录	PPT 3

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
15 – 50	知识建构	EARS 五句式；FR/NFR；验收标准三要素；RTM；变更控制	跟写 3 条示例	PPT 6 – 10
50 – 60	休息	—	—	—
60 – 70	任务下达	发 T02；给出三句话原文与业务背景卡	拆解：谁、什么时候、要什么	任务书
70 – 80	方案决策	各组说"我们打算拆成几条需求"	互评：有没有漏掉"报警疲劳"	白板
80 – 130	实操实施	巡场；重点看 NFR 是否量化	写 10 FR + 5 NFR + RTM	模板
130 – 155	企业评审	企业导师逐组点评（每组 3 分钟）	记录修改意见	评审表
155 – 170	检查验收	按 DoD 抽检 2 组	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；总结"三句最常见的废话需求"	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "'及时准确'——及时是几秒？准确是几个百分点？"

→ 逼出量化。报警延迟 ≤ 30s；误报率 ≤ 5%/周/设备。

- "这条是需求还是方案？"（出示"用 Kafka"）

→ 方案。需求应写"事件端到端延迟 ≤ 2s，峰值 5000 条/秒"。

- "如果只能留 5 条需求，留哪 5 条？"

→ 训练 MoSCoW 优先级，逼学生想"什么才是核心价值"。

- "需求改了，怎么知道哪些测试要改？"

→ RTM：需求 ID → 设计 → 用例，一处改三处查。

- "验收时甲方说'不是这个意思'，谁的责任？"

→ 需求评审签字缺失的责任；引出评审记录与基线冻结。

⑦ 讲授提纲

- 反例拆解：一份无法验收的需求书（PPT 4 – 5）
- EARS 五句式与中文写法（PPT 6）
- FR/NFR 编号与优先级（PPT 7）
- 验收标准三要素 + 正反例（PPT 8）
- RTM 追溯矩阵（PPT 9）
- 需求变更控制与基线（PPT 10）

⑧ 实操任务（T02）

- 读业务背景卡（设备类型、传感器、班组结构、现有系统）（5 ′）

- 用 EARS 写 10 条 FR，每条含 ID、描述、优先级、验收标准（35 ′ ）
- 写 5 条 NFR：性能、可靠性、安全、可维护、合规（20 ′ ）
- 建 RTM：需求 → 模块 → 测试用例（占位）（15 ′ ）
- 标注 3 条"待确认问题"（给企业导师）（5 ′ ）
- 评审后修订，输出 v0.2 + 变更说明（10 ′ ）

卡点提示：学生容易把"预测"写成一条巨型需求——提示按"数据→诊断→预测→决策→通知"拆。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 每条 FR 有唯一 ID、可判定的验收标准
- [ ] 5 条 NFR 全部量化（含测量方法）
- [ ] RTM 无孤立需求、无孤立用例
- [ ] 至少 3 条待确认问题已列给企业方
- [ ] 无"友好/高效/稳定/智能"等不可判定形容词

⑩ 评价（本讲 3 分）

评分点	权重	评分人
需求可判定性	40%	教师
NFR 量化质量	25%	教师
RTM 完整性	20%	助教
评审应对（能否答"凭什么"）	15%	企业导师

⑪ 差异化

- 快班：增加"需求冲突"练习（预测要准 vs 报警要少）。
- 慢班：给 10 条需求的"骨架"，只填验收标准。

⑫ 作业与反思

- 作业：按评审意见修订为 v1.0，写 200 字变更说明。
- 反思：企业导师点评中反复出现的词，记录下来作为下轮教学重点。

第 03 讲 · 架构与领域：六功能块到限界上下文

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.5 / 实践 2.5）
方法	事件风暴、C4 建模、架构走查
教具	PPT 03、任务书 T03、便利贴（4 色）、大白纸、Mermaid 模板

② 学习情境

> 第 2 周，团队把需求交给外包做了一版"万能服务"：一个 Python 文件 3000 行，查设备、算指标、发告警、建工单、调备件全在里面。 第 3 周加"多基地"需求，改一处崩三处。外包说："你们的需求老变。" 团队说："你们的架构扛不住变。"

③ 学习目标

- 知识：说出 C4 四层视图；说出限界上下文的判定依据；区分命令、事件、策略。
- 技能：完成一次事件风暴；画出 Context/Container 图；输出 ≥12 条领域事件。
- 素养：建立"边界意识"——先想清楚"谁不负责什么"。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	按业务能力划分上下文	用"如果这个模块独立成公司，它卖什么"来检验边界
重点	领域事件命名（过去式）	事件必须能回答"已经发生了什么"，不能是"请做某事"
难点	同步与异步的取舍	给判定表：是否要求强一致 / 是否跨组织 / 能否容忍延迟
难点	学生画图变成"技术堆栈图"	禁止在 Container 图里出现框架名，只写职责与协议

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲"万能服务"崩溃史；展示 3000 行文件截图	讨论：哪里错了	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明本讲产出 C4 + 事件清单	记录	PPT 3
15 – 45	知识建构	C4 四层；事件风暴四色贴；聚合与一致性边界；同步/异步判定	跟画一个上下文	PPT 6 – 10
45 – 55	休息	—	—	—
55 – 65	任务下达	发 T03；给出业务能力清单（12 项）	分组认领能力	任务书
65 – 75	方案决策	各组说"我们打算分几个上下文，为什么"	互评边界合理性	白板
75 – 130	实操实施	巡场；纠偏"按技术分层"	事件风暴 → 聚合 → 事件清单 → C4 图	便利贴/Mermaid
130 – 155	架构走查	抽 2 组讲图，全场提问"这条线为什么是异步"	质询与答辩	投影
155 – 170	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
170 – 180	复盘评价	复盘三问；总结"边界三问"	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "设备档案和诊断，为什么不能放一个上下文？"

→ 变更频率不同、一致性要求不同、团队可并行。

- "告警是事件还是命令？"

→ 事实是事件（AlertRaised），"请处理"是命令（AckAlert）。

- "诊断完成到生成工单，必须同步吗？"

→ 不必。可异步，容忍秒级延迟，换取解耦。

- "边缘断网时，哪个上下文必须活？"

→ 采集、诊断、本地告警；决策可降级。

- "如果一个上下文只有一张表，它还有存在意义吗？"

→ 有，如果它有独立的业务规则与变更节奏。

⑦ 讲授提纲

- 反例：万能服务的三次崩溃（PPT 4 – 5）
- C4：Context / Container / Component / Code（PPT 6）
- 事件风暴：命令、事件、聚合、策略、读模型（PPT 7）
- 本项目 8 个上下文与职责边界（PPT 8）
- 同步 vs 异步判定表（PPT 9）
- CQRS 与读模型（PPT 10）

⑧ 实操任务（T03）

- 事件风暴：把 12 项业务能力写成"谁在什么情况下做了什么"（20 ′）
- 归类为 8 个上下文，写每个上下文的"职责 / 不负责"（15 ′）
- 提取 ≥12 条领域事件，用过去式命名（15 ′）
- 画 Context 图（系统与外部：EAM、SCADA、集团平台）（10 ′）
- 画 Container 图（服务、库、消息、前端）（15 ′）
- 标注每条跨上下文交互：同步/异步 + 理由（10 ′）

卡点提示：Mermaid 语法报错、事件写成"发送告警"（应为 AlertRaised）。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 8 个上下文均有"职责"与"不负责"两栏
- [ ] 事件清单 ≥12 条，全部过去式，无命令混入
- [ ] Container 图无框架名，只有职责与协议

- [ ] 每条跨上下文调用标注同步/异步 + 一句理由
- [ ] 能回答"边缘断网时哪些上下文必须活"

⑩ 评价（本讲 3 分）

评分点	权重	评分人
上下文边界合理性	40%	教师
事件建模质量	30%	教师
图的可读性	20%	组间互评
走查答辩	10%	助教

⑪ 差异化

- 快班：增加"行业包 SPI"扩展点设计（迁移到汽车行业）。
- 慢班：给上下文清单，只要求写职责与事件。

⑫ 作业与反思

- 作业：补一张"边缘降级"时序图（断网 → 本地诊断 → 恢复补传）。
- 反思：学生是否仍按"前端/后端/数据库"分层；下轮需更早给反例。

第 04 讲 · 数据与特征：1 亿行到 5 维 HI

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.5 / 实践 2.5）
方法	公式推导、代码走读、对照实验
教具	PPT 04、任务书 T04、样本数据集（3 组完整度）、Jupyter/脚本模板

② 学习情境

> 现场只装了振动和温度传感器，没有电流互感器。 系统算出 HI=82，判定"绿色，正常"。
> 老周问："你就凭两个数说我设备正常？" 工程师答："模型就是这么算的。" 老周："那你这模型，我不敢用。"

核心问题：缺数据时，系统该说"正常"还是"我不知道"？

③ 学习目标

- 知识：说出五维指标（振动/峭度/温升/电流偏差/劣化速率）的物理含义与归一化方法；说出单维致命短路与缺维重归一规则。
- 技能：用真实指标计算 HI；构造缺失维度场景并正确标记降级；解释每个维度的贡献。
- 素养：建立"数据不足就说数据不足"的诚实原则（项目宪法第四条）。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	归一化的物理意义（为什么是 /3、/4、/15、/25、/5）	每个分母对应一个"致命值"，让学生反推工程含义
重点	单维致命短路（s≥1 → HI=0）	用"温度爆表但振动正常"的案例说明为什么不能平均
难点	缺维重归一导致"看起来正常"	实验对比：完整 5 维 vs 缺 2 维，HI 相同但置信度不同
难点	基线与阈值的适用场景	有历史基线用基线，无基线用 ISO 20816 分区

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲"两个数说正常"的故事；问"你敢签字吗"	表决 + 说理由	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明实验报告要求	记录	PPT 3
15 – 50	知识建构	五维定义与公式；权重 0.35/0.20/0.15/0.15/0.15；短路与重归一；四级色与 SLA	跟算一组数据	PPT 6 – 10
50 – 60	休息	—	—	—
60 – 70	任务下达	发 T04 与 3 组数据（完整/缺 2 维/含致命值）	读数据说明	数据集
70 – 80	方案决策	各组说"我们打算怎么对照"	互评实验设计	白板
80 – 130	实操实施	巡场；检查是否真的跑了代码	写脚本/改参数/出三组结果	Python
130 – 155	结果研讨	抽 3 组展示 HI 与贡献分解	质询"为什么这维贡献最大"	投影
155 – 170	检查验收	按 DoD 检查报告	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；引出第 05 讲"指标怎么变成工具"	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "振动 RMS 从 2.8 涨到 4.5，算坏吗？"

→ 看基线/分区，不只看绝对值。基线 2.0 时 span_ratio=3，s=(4.5-2)/(2*3)=0.42。

- "温度 95°C、振动正常，HI 该是多少？"

→ 温升超 15°C → s≥1 → 短路 HI=0，不是加权平均。

- "缺了电流维度，HI 还是 82，能说设备健康吗？"

→ 不能。必须 `degraded=true`，并下调置信度、缩短复检周期。

- "权重 0.35 给振动，凭什么？"

→ 振动对旋转机械故障最敏感；权重可配置，但必须有依据。

- "HI=60 和 HI=59 有本质区别吗？"

→ 分级是管理工具，不是物理突变；要说明"临界区需人工复核"。

⑦ 讲授提纲

- 数据链路：传感器 → 采集 → 特征 → 指标 → HI（PPT 6）
- 五维定义、公式、致命值（PPT 7）
- 权重与合成；单维短路（PPT 8）
- 缺维重归一与降级标记（PPT 9）
- 四级色与 SLA（绿 0h / 黄 168h / 橙 72h / 红 4h）（PPT 10）
- 代码走读：`build_dimensions()` 与 `compute_hi()`（PPT 11）

⑧ 实操任务（T04）

- 读数据集说明，确认字段与单位（5 ′ ）
- 手算一组五维 s 值与 HI（10 ′ ）
- 用代码复算，核对差异（15 ′ ）
- 跑"缺 2 维"场景，记录 HI、degraded、置信度（15 ′ ）
- 跑"单维致命"场景，验证短路（10 ′ ）
- 写实验报告：三组对照表 + 结论 + 适用边界（25 ′ ）

卡点提示：numpy 2.x 与旧 CPU 不兼容（固定 `numpy<2`）；单位混用（mm/s vs μm）。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 五维公式与代码一致，单位正确
- [ ] 三组对照均有 HI、等级、贡献分解
- [ ] 缺维场景明确写 `degraded=true` 且说明影响
- [ ] 单维致命场景验证了 HI=0 短路
- [ ] 结论包含"本方法不适用的情况"

⑩ 评价（本讲 3 分）

评分点	权重	评分人
计算正确性	35%	教师
降级处理正确性	30%	教师
报告可解释性	25%	助教
边界说明	10%	企业导师

⑪ 差异化

- 快班：增加"传感器漂移"识别（基线随时间缓慢上移）。
- 慢班：提供已写好的计算脚本，只改参数与写结论。

⑫ 作业与反思

- 作业：构造一个"传感器漂移"场景，写 300 字识别方案。
- 反思：学生是否理解"降级不是失败，是诚实"；下轮可加一个"静默降级"的反例。